第二章 相关理论与技术

论辩挖掘需要同时理解文本片段的含义及片段之间的论证关系。本文从训练数据中的监督保持和预测结果中的结构修正两个方面开展研究，二者共同依赖于明确的任务表示、语言模型学习方法和结构化决策基础。本章首先定义论辩组件、关系及其规范身份，随后介绍生成建模、参数高效适配、数据增强与一致性学习，再说明候选评分、结构决策及评价方法，最后给出后续各章共用的数据使用原则与阶段接口。具体增强算法和修正算法分别在第三、四章展开。

2.1 论辩挖掘任务与结构表示

2.1.1 文档与论辩组件

论辩挖掘的输入是一篇未提供金标结构的文档，输出包括论辩组件及组件之间的关系。组件识别需要确定相关文字在原文中的位置，组件分类则判断这段文字承担的论辩角色。本文的端到端设定要求模型从原文完成这些预测，不使用测试集金标组件作为输入；这一设定允许生成、候选选择和预测修正等多个计算步骤。

记固定文本版本的文档为 x，其标识为 d。文档标识同时关联语料、原生文档编号及文本版本，字符位置按照原文中的 Unicode 码点从 0 开始计数。组件的规范表示定义为

$$c=(d,b,e,t),\qquad 0\le b<e\le |x|. \quad (2\text{-}1)$$

其中，$[b,e)$ 为左闭右开的字符区间，$x[b{:}e]$ 是组件的原文片段，t 为该语料的原生组件类型。相同文字在文档的不同位置出现时，对应不同组件；同一字符区间被赋予不同类型时，也对应不同的预测对象。本文将字符区间和类型共同作为严格匹配的依据。

评价分词和模型分词是对原文的两种派生表示。评价 token 用于固定评价处理和跨度索引，模型子词用于构造神经网络输入；二者均通过字符偏移映射回原文。它们可以采用不同的切分方式，但不能改变组件的规范字符边界。改变分词器时，应重新建立映射，而不是重新定义金标组件。

2.1.2 二元关系与多前提关系

二元关系表示两个组件之间的有向联系，可记为 $r=(c_i,c_j,\ell)$，其中 c_i 为源组件，c_j 为目标组件，ℓ 为关系标签。关系方向由提供理由或攻击的一方指向目标。文档的论辩结构记为 $G=(C,R)$，其中 C 为组件集合，R 为关系集合。

部分语料允许多个组件共同支持一个目标。对此，关系表示为 $h=(S,c_j,\ell)$，其中 S 为非空源组件集合。源集合只在序列化时按规范键排序，其成员共同构成一个完整关系。将该关系拆成多条二元边会改变任务的计数单位和匹配条件，因此本文保留原生多前提结构；二元关系可以视为源集合大小为 1 的特例[3][46]。

表 2-1 两种语料的原生任务表示

语料	组件类型	关系对象	评价时保留的边界
AAEC	MajorClaim、Claim、Premise	Support、Attack 二元关系	Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不补造普通关系
CDCP	Fact、Testimony、Value、Policy、Reference	Reason、Evidence 多前提关系	完整源集合参与匹配，不归并组件类型、不拆分超边

两种任务的差异由原生标注及相应研究确定[2][3][46]。例如，CDCP 中的一个关系包含两个源组件时，漏掉其中任意一个组件就不再是同一完整关系。第三章使用的结论角色只用于选择增强中心或触发相应模块，不把 CDCP 原生类型改写为 Claim 或 Premise。后续域内实验分别评价两种任务，附录中的粗粒度跨域映射不改变本章定义。

2.2 对象身份与结构化表示

2.2.1 字符坐标与分词坐标的无损转换

规范字符坐标解决的是“评价对象究竟是哪段文字”的问题。若只以评价 token 的起止位置和类型定义组件，则两个具有相同 token 外包范围、但字符边界不同的片段可能被误认为同一对象。词中边界尤其需要保留这一差别。

设评价 token 的字符区间依次为 $[a_i, z_i)$。对于组件字符区间 $[b, e)$，取与其相交的首、末 token 索引 s, u，索引从 1 开始。记录左右字符残差后，有

$$\rho_L = b - a_s, \quad \rho_R = z_u - e; \qquad b = a_s + \rho_L, \quad e = z_u - \rho_R. \tag{2-2}$$

因此，派生记录 (s, u, ρ_L, ρ_R) 可以恢复原字符区间；只有 (s, u) 则通常不能。若协议保留首尾空白，残差按有符号坐标差保存；没有可对应 token 的异常应单独记录，不能补造跨度。模型子词同样依据 offset mapping 与字符区间建立对应。由聊天模板或连续提示引入的位置需要另行补偿，不能混入原文字符坐标。

表 2-2 给出 AAEC 原生文档 essay098 的 T6 组件。原标注止于单词 responsible 的最后一个字母之前，本文保留该标注事实，不自动扩展为完整单词。为说明身份区别，表中另外构造了一个扩展到完整单词的对照片段；该对照不是另一条金标。

表 2-2 同一 token 外包范围下的不同字符对象

对象	字符区间	评价 token 闭区间	左右残差	片段末尾
原生 T6，Claim	[858,914)	[162,172]	(0,1)	responsibl
扩展边界的构造对照，Claim	[858,915)	[162,172]	(0,0)	responsible

该例采用固定正则分词规则 \w+|[^\w\s]。两行的 token 外包字符区间均为[858,915)，第一行经 $858+0$ 与 $915-1$ 恢复为[858,914)，第二行则恢复为[858,915)。两行的文档、token 范围和类型相同，但规范组件键中的结束字符不同，所以不会被合并。字符残差负责保存信息，并不用于推测或修正原生标注。

2.2.2 组件键、关系键与标注对应

组件的规范键由式（2-1）的四个字段共同确定。关系键进一步包含完整端点和关系标签；多前提关系键包含规范排序后的完整源组件键集合。候选去重、评分缓存、修改记录和严格匹配均使用这一身份。T3、T4 等显示编号只用于文档内部引用，重新编号不会产生新对象，也不计为一次编辑。

组件边界或类型改变后，规范键随之变化，与该组件相连的关系也必须依据新端点重新判断。即使关系显示编号未变，也不能直接沿用旧关系的身份或评分。序列化采用统一的 sources 字段表示源集合，并保留 AAEC stance 属性；缺失端点作为异常处理，不通过补造组件或关系恢复。

原文与增强视图属于不同文本版本。第三章的对应映射 φ 连接两个版本中的组件，用于描述槽位回填后的标注对应，不表示两侧字符键相等。改写引起字符长度变化时，所有受影响组件的位置都需要更新；哪些组件或关系可以参与学习，再由相应审核状态决定。

2.2.3 对象、候选与预测的层次关系

结构化预测需要区分对象的定义、可搜索范围、实际输出及其评价。表 2-3 将后续使用的五个层次放在同一框架下，避免把“存在候选”“评分较高”和“预测正确”混为一谈。

表 2-3 论辩结构预测的五个层次

层次	主要内容	需要回答的问题
对象	按字符区间、类型和完整端点定义的组件或关系	比较的是不是同一个对象
候选	有限组件集合及完整关系候选集合	正确对象是否进入可选择范围
预测	模型或决策过程实际输出的合法结构	系统最终选择了哪些对象
评分	对候选对象正确性的估计及其决策用途	分数能否支持可靠选择
指标	与金标匹配后的 TP、FP、FN 及其汇总	预测在统一任务下有多准确

合法结构集合记为 G_A，其中 A 为固定的语料协议。合法性至少要求跨度位于原文、类型和关系标签有效、端点存在；重叠、嵌套及拓扑限制则按具体语料确定。树结构或无环性不作为所有论辩文本的默认条件，不能通过删除不符合预设规则的测试标注来制造合法性。

2.3 预训练语言模型与学习方法

2.3.1 注意力机制与自回归生成

Transformer 利用注意力机制聚合不同位置的信息，是本文参考骨干的基础[30][31]。注意力将查询与键的相似程度转换为权重，再对值向量进行加权。缩放点积注意力写为

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}(\frac{QK^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d_k}})V. \quad (2\text{-}3)$$

其中，Q、K、V 分别为查询、键和值矩阵，d_k 为键向量维度。此处的 V 是注意力计算的局部符号，与第四章的组件候选集合不同。多头注意力在不同表示子空间中计算信息关联；自回归解码还限制当前位置只能使用输入和已经生成的输出，避免读取后续答案。

对于论辩挖掘，可以将组件位置、类型和关系序列化为输出序列 $Y=(y_1,\ldots,y_L)$。给定原文 x，其生成概率及监督目标分别为

$$P_\theta(Y\mid x)=\prod_{k=1}^{L}P_\theta(y_k\mid x,y_{<k}), \quad (2\text{-}4)$$

$$L_{\mathrm{gen}}=-\sum_{k=1}^{L}\log P_\theta(y_k\mid x,y_{<k}). \quad (2\text{-}5)$$

训练时利用金标前缀计算下一输出符号的损失，测试时则使用模型已经生成的前缀。生成式论辩挖掘将多个子任务组织到同一输出接口中[7]，但输出概率仍受序列长度、字段次序等因素影响。较高的序列概率不能直接替代对完整论辩对象的正确性判断。

2.3.2 参数高效适配与连续提示

预训练模型包含大量参数，针对具体任务更新全部权重会增加训练和存储成本。低秩适配 LoRA 在冻结基础权重的同时学习低秩增量[32]：

$$W=W_0+\frac{\alpha}{r}BA, \qquad A\in\mathbb{R}^{r\times d_{\mathrm{in}}}, \quad B\in\mathbb{R}^{d_{\mathrm{out}}\times r}. \quad (2\text{-}6)$$

其中，r 为低秩维度，α 为缩放系数。训练主要更新增量矩阵，而保留基础权重 W_0。连续提示则通过可学习的提示向量表达任务条件，是另一种参数高效适配方式[33]。二者分别从权重更新和输入条件入手，可为下游任务提供可训练接口。

本文沿用 Qwen2.5-7B-Instruct 作为参考骨干，并继承 MCR-BR 中的结论专项适配、线索提示及相关监督基础[31][34]。这些机制构成后续研究的已有条件；本文的新增内容集中于增强监督的可靠对应和预测修改的依赖处理。具体参数在本章补充配置表中统一列出。

2.3.3 数据增强与因素一致性学习

数据增强通过改变输入表达扩充可学习样本。语言模型能够生成与原文相关的改写，但生成文本可用并不意味着原有标注能够全部沿用[15][35]。对于论辩挖掘，增强样本包含组件位置、类型和关系等多类监督，局部语义变化可能只影响其中一部分。因而需要把“文本是否通顺”和“某项监督是否保持”分别判断。

一致性学习用于约束不同视图下可对应预测的分布。以同一因素的两个类别分布 p、q 为例，令 $m=(p+q)/2$，Jensen–Shannon 散度定义为

$$\mathrm{JS}(p,q)=\frac{1}{2}\mathrm{KL}(p\|m)+\frac{1}{2}\mathrm{KL}(q\|m),\qquad m=\frac{p+q}{2}. \tag{2-7}$$

其中，KL 散度衡量两个分布的差异，式（2-7）对两侧分布对称。将这一量加入学习目标，可以鼓励原文与改写在可靠对应因素上产生接近的判断。未确认的关系标签应从相应监督和一致性项中屏蔽，不能直接改标为 NONE。

分布接近只反映所约束因素的预测一致程度，并不保证两个预测都正确，也不保证生成的完整图更准确。本文因此将原文整图生成监督、因素级辅助监督和成对约束分开处理。第三章再给出影响域、对应映射、审核掩码及归一化目标，并通过固定增强数据的比较分析成对项的作用。

2.4 候选评分与结构化决策

2.4.1 多候选生成与初始结构选择

一次生成可能遗漏组件或产生错误关系，多候选方法通过形成若干备选结构增加可选择范围。设完整图候选集合为 S，重排序函数为 E_{rank}，则初始图按以下过程确定：

$$G_{\mathrm{rank}}=\operatorname{argmax}_{G\in S}E_{\mathrm{rank}}(G),\qquad G_0=L_A(G_{\mathrm{rank}}). \tag{2-8}$$

这里，L_A 是各方法共用的确定性合法化过程，其变更需要记录。原始重排序胜者与合法初始图可能不同；无法形成合法状态时，系统返回失败。合法化只处理已声明的表示或结构规则，不能借助测试金标选择修改。

第四章在初始选择后固定跨度集合 U、带类型组件集合 V 和关系候选集合 P，合称候选宇宙。这些有限集合共同规定修正器能够到达的范围，“完整影响域”也相对于这一范围定义。候选覆盖、评分质量和预算内搜索是三个不同环节：正确对象未进入候选时，后续求解无法将其恢复；已经进入候选，也可能因评分或搜索限制未被选择。离线 Oracle 分析可利用金标考察候选上界，但不能进入测试决策。

2.4.2 完整对象评分与概率校准

对象评分需要与最终评价单位一致。给定金标跨度时的组件类别概率，回答的是已知片段属于哪一类；对模型预测组件的完整正确性评分，则还需要判断其字符边界是否准确。关系评分同样需要考虑全部端点、类型、方向和标签。因此，训练辅助头的输出不能直接替代推理阶段的完整对象分数。

概率校准检查模型置信度与经验正确率是否对应[45]。例如，在样本条件相同的情况下，一组评分接近 0.8 的对象是否约有 80%正确，是校准关注的问题。概率质量、结构合法性和最终 F1 分别回答不同问题：合法图可以含有错误关系，校准较好的概率也不保证任何搜索策略都能提高 F1。F1 相关决策还取决于对象集合与评价条件[41][42]。

本文使用交叉拟合产生的预测候选训练推理评分器，并将拟合、校准和策略选择的数据用途分开。由于修正过程会优先选择高分提案，还需要分别检查固定候选上的评分质量和实际接受轨迹上的误改，不能仅凭总体校准指标判断修正是否可靠。

2.4.3 结构约束、搜索范围与计算预算

结构化决策在有限候选中选择满足约束的对象组合。全局优化与局部搜索可以使用不同的求解方式，但公平比较需要说明候选范围、评分、可行域和预算是否一致。更大的候选空间可能提高覆盖，也可能增加评分及求解开销；搜索得到更高的内部效用，也不必然意味着严格抽取 F1 提高。

本文的 AAEC 候选协议枚举同文档不同组件的有向对并禁止自环，不额外以跨段或组件类型配对作硬过滤。CDCP 候选源取所选组件按原文位置排序后的连续非空区间，目标不能属于源集合。NONE 表示已定义槽位中没有相应关系的候选状态，不作为输出的论辩关系。该状态与第三章“未经确认的标签”有不同含义。

主配置对同一端点槽位采用单一关系状态；若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。重叠、嵌套及其他语料限制经审计后固定为协议清单，发现不一致时修订并重新冻结。可选无环约束的启用状态也须明确记录。

第四章将在这些基础上定义组件修改后的依赖处理、接受条件、编辑预算和超时返回。本章仅确立候选与决策的共用概念。具体集合动作或局部求解是否产生额外收益，需要相应控制比较，不能由其可表达的修改类型直接推出。

2.5 评价指标与计数原则

2.5.1 严格对象匹配与 micro-F1

评价分别对组件和完整关系计算真正例 TP、假正例 FP 与假负例 FN。精确率、召回率和 F1 定义为

$$\mathrm{Precision}=\frac{TP}{TP+FP},\quad \mathrm{Recall}=\frac{TP}{TP+FN},\quad F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}. \tag{2-9}$$

组件匹配要求同一文档中的字符区间和原生类型完全一致。关系匹配进一步要求完整源集合、目标、方向和标签一致。CDCP 以完整多前提关系计数，不以展开后的二元边替代。边界 F1、给定金标组件的关系分类等指标可以辅助定位误差，但不能替代端到端严格关系 F1。

micro-F1 先汇总对象计数，再代入式（2-9）；它与逐文档 F1 或各类别 F1 的平均值不同。本文分数采用百分制，方法间差值用百分点表示。域内细粒度 Relation-F1 与历史跨域无标签 Link-F1 分别命名，避免将不同评价对象的数值直接求差。

2.5.2 重复、失败与结果关联

每个预测对象最多匹配一次金标，多余重复项计入 FP。若统一预处理已经去重，应同时报告原始重复率，并对所有方法使用相同规则。解析失败、超长失败或图验证失败的文档保留在评价集合中，按空预测处理，其金标对象计入 FN，失败率另行报告。文档标识缺失或重复属于记录错误，不能作为可忽略样本跳过；分母为零时按预先规定记为 0，并保留整数计数。

所有结果通过语料、文档标识、训练种子和方法标识关联。跨章重复使用同一配置时，应引用同一份逐文档记录，避免训练主表、推理主表和两阶段四格分别生成不一致的计数。最终图的净变化与修正过程中逐次接受或拒绝的记录分别保存，前者不能代替后者解释过程风险。

继承配置 T0/I0 在共同协议下重新评价，其增量作为后续主要比较的基准。原 MCR-BR 协议的复现核查用于检查继承实现，与本章原生严格评价分开报告，数值保留在补充表 S2-1。CPU-BIO-SGD 案例只承担诊断说明，不作为 T0 或外部系统结果。

2.6 公共实验条件与统计分析

2.6.1 数据划分与使用原则

AAEC 采用发布的 train-test-split.csv，CDCP 采用原始数据包的 train/test 目录。重复文档仅在训练侧按全文哈希处理，测试文档全部保留。数据规模沿用本稿固定快照，如表 2-4 所示。

表 2-4 数据规模与官方划分

语料	划分	原始文档	保留文档	组件	完整关系	多源关系	最大源数
AAEC	train	322	319	4793	3006	0	1
AAEC	test	80	80	1266	809	0	1
CDCP	train	581	580	3901	969	85	8
CDCP	test	150	150	1026	252	34	10

训练去重、首尾空白处理和 24 个词中边界组件的具体记录保留在补充说明 S2.2 及附录 A。所有坐标处理均保留到原文的映射，以 2.1、2.2 节的字符身份进行评价。数据异常检查用于固定协议，不用于删除难以预测的测试对象。

三折交叉拟合按源文档分组，同源的全部增强视图与原文属于同一组。每个持出源的候选由未使用该源训练的生成器产生。评分器的拟合、校准和策略选择用途互斥：AAEC 分别使用 255、32 和 32 篇，CDCP 分别使用 464、58 和 58 篇。最终生成器可以使用完整训练侧数据，评分器则不将校准与策略标签并回拟合池。测试集不参与增强、校准和策略选择。

2.6.2 公共配置与成本口径

各项比较共享骨干、训练预算、候选生成方式及严格评价程序。默认骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct，采用 LoRA 进行适配；训练种子为 17、29 和 43，多候选生成使用一路贪心与两路采样。完整硬件、软件、优化器、损失系数和推理阈值分别列于补充表 S2-2 和 S2-3，正文中的方法比较以这些固定条件为基础。

NoPair、CompPair 与完整成对配置共享增强视图、因素掩码和辅助头，使比较主要反映学习目标的变化。数据构造对照匹配接受规模及源文档更新预算。训练改进可能改变模型产生的候选质量；同一训练检查点下比较推理策略时，则需要固定候选及评分。两类比较的控制条件不同，应分别说明。

计算成本分为增强、审核、交叉拟合、评分器训练等一次性准备成本，以及逐文档的生成、提案、评分和求解成本。共享准备只计一次，拒绝、失败和超时均计入实际消耗。等预算重生成同时匹配追加模型调用和输入、输出 token 上限，求解 CPU 开销另列；相同 token 预算不直接等于相同端到端时延。

2.6.3 配对重采样与多重比较

对于每个训练种子，先汇总全部测试文档的整数计数并计算 micro-F1，再报告三个种子的均值与样本标准差。逐文档统计记录至少包含语料、文档标识、源文档组、种子、方法、对象族、TP、FP、FN 及失败状态。不同方法必须使用同一组文档和种子，且相同任务下的金标供给 $TP+FN$ 保持一致，才能进行配对比较。

联合重采样共执行 2000 次。每次有放回抽取 3 个种子，并独立抽取与原测试集等长的文档索引；同一次抽样对所有方法共用。若存在重复文本组，则以源文档组为单位抽取，并保留组内所有文档。每次都重新汇总 TP、FP、FN，计算所抽种子的 micro-F1 及其平均值，形成方法差值的重采样分布。另行报告三个种子的配对差值，以及固定种子、仅重采样文档的区间，以区分不同不确定性来源。

设观测差值为 $\hat{\Delta}$，第 b 次重采样差值为 Δ_b^*，重采样次数为 B。单项 95%区间取重采样差值分布的 2.5%和 97.5%分位数。双侧检验使用中心化差值及加一修正：

$$p=\frac{1+\sum_{b=1}^{B}1\left(|\Delta_b^*-\hat{\Delta}|\geq|\hat{\Delta}|\right)}{B+1}. \tag{2-10}$$

原稿的主要比较族保持为 7 组严格关系 F1 比较乘以 2 种语料，共 14 项：训练配置、成对项、推理配置、组件修改范围、共同接受、等预算重生成和开发风险限制。具体方法对与其归因边界列于补充表

S2-4。14 项 p 值统一采用 Holm 方法调整；单项 95%区间没有进行家族同时校正，因此区间不含零而校正 p 大于 0.05 可以同时出现。后续结果表应同时标明单项区间与校正 p 的含义。

重采样复算需要逐文档计数、共同配对索引、随机数种子和算法实现共同绑定。仅有总体 F1、三个种子的汇总值或文件名，不能恢复文档级联合分布。三个训练种子也只覆盖有限的训练随机性，相关推断应限定于当前数据与种子条件。数据构造、动作粒度、校准、交互和外部比较等分析继续标为探索性，不在观察结果后扩展主要比较族。

2.7 训练与推理的阶段接口

上述理论在本文中分别服务于训练和推理两个阶段。训练阶段读取带标注的原文，构造局部改写并判断可保留的因素监督；推理阶段读取未提供金标的新文档，保持原文不变，对预测组件及关系进行选择和修正。图 2-1 给出两阶段的数据流。

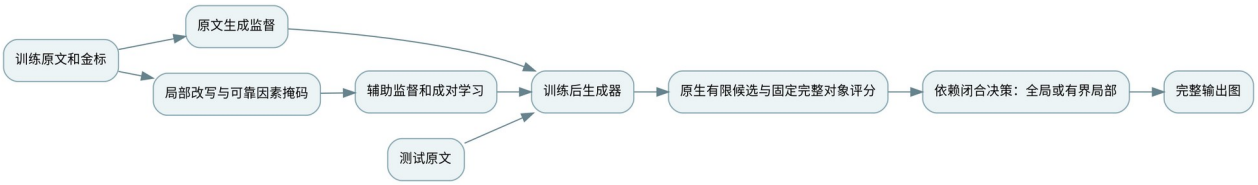


图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的阶段接口

原文承担完整图生成监督，增强视图仅在通过审核的因素上参与辅助监督与一致性学习。训练辅助头利用金标跨度定位监督，但待预测类型和关系标签不作为其输入；该辅助头在开发评价和测试时移除。推理评分器在交叉拟合候选上学习完整对象正确性，其输出独立用于结构决策，不与训练辅助头直接共用概率，也不回传更新生成器。

结论专项建模、多候选生成及初始重排序沿用 MCR-BR 基础。第三章研究关系影响域与可靠因素学习，第四章研究组件修改后的依赖处理和接受决策，第五章再比较两阶段组合的作用。每个阶段保留自己的拒绝或失败出口，并以本章规定的完整对象身份和计数方式连接评价。

2.8 本章小结

本章从论辩挖掘任务出发，以文档、字符半开区间和原生类型统一组件身份，并将二元关系和多前提关系纳入完整端点表示。在此基础上，介绍了预训练语言模型、参数高效适配、数据增强与因素一致性学习，区分了候选覆盖、对象评分和结构决策的作用。严格匹配、公共数据条件及配对统计原则为后续比较提供共同基础。第三章将在这一框架下讨论改写后的监督保持，第四章讨论预测图的结构修正。

第二章补充材料

以下保留原稿的实验配置和模拟数值，供共同实验条件核对；它们不属于本轮新增实验结果。正文先讲任务与理论，参数、旧协议核查及详细比较责任集中于此。

S2.1 继承配置的原协议核查

补充表 S2-1 原协议复现核查

语料	种子 17	种子 29	种子 43	均值 ± SD	原稿已发表值	均值差/pp
AAEC	64.98	64.52	64.81	64.77 ± 0.23	64.83	-0.06
CDCP	38.31	37.88	38.04	38.08 ± 0.22	38.17	-0.09

该表沿用原 test 稿件数值。原协议结果只用于继承配置的核查，不能与原生完整关系指标直接求差，也不进入 14 项主要比较族。

S2.2 数据处理与记录用途

AAEC 按发布的 train-test-split.csv 匹配 ID，CDCP 按原压缩包 train/test 目录读取。重复只在训练侧按全文哈希处理：AAEC 的 essay171 / 210 / 400 保留 essay171，essay209 / 377 保留 essay209；CDCP 保留 00410 并排除正文重复且标注不完整的 00411。训练和测试没有全文哈希交叉重复，所有测试文档保留。

AAEC 测试标注中 11 个显示文本差异均为尾部制表符，坐标有效；CDCP 保留原坐标并规范组件首尾空白，训练和测试分别修整 3166、810 次。字符严格评价不将 24 个无法精确对齐整词的组件扩展到相邻词，三层坐标通过字符残差往返。

三折 OOF 按源文档及全部增强视图分组，T0 与 T1、两种语料、三个训练种子共对应 36 个 OOF 运行条目。每个持出源只由未见该源的生成器产生候选。拟合、校准与策略用途及其规模见正文 2.6.1。

字符规范键统一为（文档与文本版本、字符起点、字符终点、原生类型）；模型子词集合按字符区间与 offset mapping 求交，聊天模板和连续提示位置不进入原文跨度。词中边界的实际示例见正文表 2-2。

S2.3 固定训练与推理配置

补充表 S2-2 公共训练与评价配置

项目	设置
骨干	Qwen2.5-7B-Instruct；基础权重冻结
LoRA	rank 16，alpha 32，dropout 0.05
优化器	AdamW；生成适配学习率 2×10^{-4}；weight decay 0.01；$\beta=(0.9,0.999)$；$\varepsilon=10^{-8}$

项目	设置
学习预算	5 epoch，有效批量 32 源文档；每批 4 源、累计 8 步；末批按有效源数归一化
其他训练参数	warmup 3%；梯度裁剪 1；bfloat16
长度与种子	输入 4096、输出 2048、总上下文 8192；17、29、43
增强规模	AAEC 500 接受视图 / 0.82M token；CDCP 900 / 1.35M token
生成	K=3：1 路贪心 + 2 路 temperature 0.7、top-p 0.9 采样
硬件	单张 A100 80GB，64GiB RAM，4 CPU 线程
评价	AAEC 80 篇；CDCP 150 篇；三种子严格 micro-F1

补充表 S2-3 辅助头、评分与推理配置

项目	设置
跨度与对象头	起止各一线性层；2 层 MLP，隐藏 1024，dropout 0.1
头部学习率	辅助头 10^{-3}；评分头训练 10 epoch
损失系数	原文生成 1，头监督 1，组件对齐 0.5，关系对齐 0.5；变体不承担整图生成损失
校准	按语料、种子、对象族分别拟合 Platt；自然候选分布
效用与阈值	wC=wR=1；κC=1；κR 为 AAEC 1、CDCP 0.5；δ=0.20
开发选择	$\kappa R \in \{0.5,1.0\}$；$\delta \in \{0.01,0.05,0.10,0.20\}$；原 TP 损失≤5%；无合格配置返回 G0
编辑与外层	组件 24、关系 96；每轮 32 尝试 / 3 接受，最多 4 轮
路由与时限	n≤2500 用全局，否则单对象局部；AAEC 3 秒，CDCP 5 秒
候选与缺分	预检关系槽位 50000；保护初始对象；评分批 4096；缺分拒绝受影响事务
软件	Python 3.11；PyTorch 2.5.1；Transformers 4.46.3；PEFT 0.13.2；HiGHS 接口，固定 4 线程

配置、提示和版本清单绑定登记标识 RT-PREREG-01。权重与分词器身份为 rt-qwen25-7b-r1、rt-qwen25-tokenizer-r1；最终检查点按语料、方法、种子和 epoch 命名。NoPair、CompPair、T1/I0 共享视图及掩码摘要，改变学习项；其余增强对照匹配接受规模和源文档更新预算。

登记标识与文件摘要用于关联记录。本轮没有凭这些名称确认对应训练或推理已执行；模型、预测和逐文档计数仍需与实际交付文件绑定。

S2.4 研究问题与比较责任

补充表 S2-4 主要比较族与探索性分析的归因边界

层次与研究问题	比较与控制条件	可以回答的问题及归因边界
主要 1 整套训练	T1/I0 对 T0/I0	判断新训练配置的条件效果，不能将全部差异归于成对项

层次与研究问题	比较与控制条件	可以回答的问题及归因边界
主要 2 成对项	T1/I0 对 NoPair；同视图、同掩码、同辅助头	判断成对目标的额外作用，不评价数据构造本身是否优于近邻
主要 3 整套推理	T1/I1 对 T1/I0	判断新推理配置的条件效果，不能归因于单一事务机制
主要 4 修改范围	T1/I1 对 RelationOnly；同候选、同评分	判断允许组件修改带来的差异，不等于共同接受的差异
主要 5 共同接受	Single 对 Sequential；同候选、同评分	判断单对象共同决策相对分步决策的作用
主要 6 等预算替代	T1/I1 对 Regenerate	判断相同追加调用与 token 上限下的差异，CPU 成本另列
主要 7 开发风险限制	T1/I1 对 NoRisk	判断限制是否值得保留，开发保留率不保证测试安全
探索 数据构造	可靠对应构造 对 QOS 式适配；同规模、同辅助头、无成对项	区分数据构造和学习目标的作用
探索 动作与求解	Single、SetLocal 与同目标 Global；核对可行域和预算	分别分析动作粒度及搜索，不能将差异全部归于效率
探索 审核与评分	按使用单位分层审核；分开报告评分质量、逐次接受与终态变化	组件审核不代表关系审核，净变化不代表逐次过程风险

前 7 项各在 AAEC 和 CDCP 评价，构成 14 项主要比较。其余保持探索性身份。这张表承接原表 1-2 的证据责任内容，作为从绪论移至实验说明的候选位置；已确认的第一章 v2 在本轮不被覆盖。

S2.5 统计结果复算材料

逐文档计数的主键为 dataset、document_id、seed、method、object_family；source_group 用于关联重复文本或同源组。计数均为非负整数，相同任务下各方法的 TP+FN 必须一致。失败文档保留一行，并按空预测记录 TP=FP=0 及对应 FN。

复算包还应包括比较族清单、共同抽样索引、重采样次数、随机数生成器及种子、代码版本和输入文件摘要。固定相同输入与抽样索引后，应得到相同的逐次差值、区间、原始 p 和 Holm 校正 p。

随本章提供的统计脚本与教学输入用于验证计数、配对与重采样接口。教学输入使用 DEMO 标识，不参与论文主结果。原稿主结果尚缺少完整的文档×种子×方法计数输入，因此本轮不声称已经复现表 3-4、表 4-4 或表 5-3 中的统计分布。